小六上學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜12分

①把四張卡分成質數、合數或兩者都不是。
②列出所有完整的質因數分解稿，說明另一稿為何未完成。
③從2、3、5找出225的所有因數，逐一用個位或數字和說明。

四張卡為1、7、14、18。兩份分解稿為甲「72＝2×2×2×3×3」、乙「72＝8×9」。另檢查225是否有因數2、3、5。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜14分

①求15與20的最小公倍數，列出觀察期間所有同時亮起的時刻。
②列式或列表求卡片最多可分幾包，每包甲、乙各幾張。
③有人把第二小題答成60包；說明為何60不能是包數。

兩盞模型燈從第0分鐘同時亮起，之後甲每15分鐘、乙每20分鐘亮一次。觀察到第130分鐘，包含第130分鐘但不計第0分鐘。另有15張甲卡、20張乙卡要平均分成最多相同內容的包，沒有剩卡。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

①分別列式求甲、乙方案相當於幾份。
②選出所有達到至少2份的方案，算不合格方案還差幾份。
③把45/60約為最簡分數，並用約分過程說明為何與原分數的量相同。

有5/4平方公尺可分割的模型材料，無損耗。方案甲標準一份為5/6平方公尺，方案乙一份為1/2平方公尺。兩方案允許非整數份，要求材料至少相當於2個該方案的標準份。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

①各改寫成除數為整數而商不變的式子，算精確商。
②分別判斷甲、乙是否符合各自規格。
③用除數和1的關係，說明為何甲商大於3.24、乙商小於0.81。

甲計算3.24÷0.12；乙計算0.81÷1.8。登錄規格：甲商須大於20，乙商須小於0.5。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

①寫三角形數：圓形數的比及比值，說明比值以哪一類圖案為比較基準。
②求三角形占全部圖案的比例。
③求模型列印器每分鐘印幾張，並算1.5分鐘可印幾張。

完整圖案卡如下。模型列印器等速且無停頓，2.5分鐘可印30張相同圖案卡。

圓形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三角形 △ △ △ △ △ △ △ △ △

方形 □ □ □ □ □

每個圖案計一次；沒有其他圖案。

完整圖案卡；圓形6個、三角形9個、方形5個；每個圖案計一次，沒有其他圖案。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜16分

①分別把甲、乙稿化成最簡整數比，列出所有符合指定比的稿。
②用比值或兩項的倍數關係，說明為何兩項同加5不一定保留比。
③列式求66張應分成紅、藍各幾張，並核對兩種張數合計為66。

指定紅：藍＝4：7。甲稿用紅20張、藍35張；乙稿把兩種各加5張成紅25張、藍40張。另要配成共66張，仍須符合指定比。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜16分

①求終點離起點的距離與全程路程，分別標明。
②列式求包含停留的全程平均速率。
③記錄員用120÷6＝20公尺/分當全程平均；指出錯用哪個量，並說明為何不合本題。

紙面模型沿一條直線先前進180公尺用3分鐘，再沿原路後退60公尺用1分鐘，原地停2分鐘，至此結束。兩行進段各自等速。此題路程指累積走過的長度，全程平均包含停留。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。